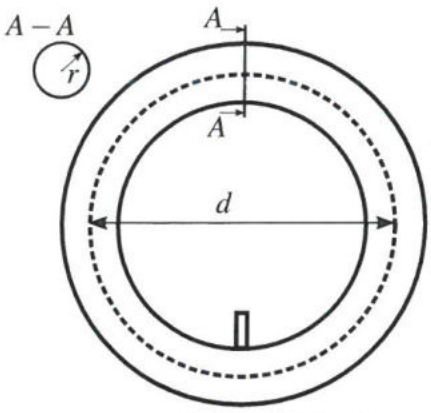
Die Skizze zeigt einen Fahrradschlauch, dessen Geometrie durch den Durchmesser $d = 0.7\,\mathrm{m}$ und den Querschnittsradius r beschrieben ist. Das Volumen im Innern berechnet sich aus $V = d\pi^2 r^2$.



Fahrradschlauch

Im Zustand 1 sei der Schlauch im Rad fest eingebaut und mit Luft von $T_1 = 300\,\mathrm{K}$ und $p_1 = 1.5\,\mathrm{bar}$ befüllt. Nun wird der Schlauch weiter aufgepumpt auf $p_2 = 3.0\,\mathrm{bar}$ (Zustand 2). Dabei wird die Wärmemenge $Q_{12} = 1\,\mathrm{kJ}$ an die Umgebung abgegeben und es stellt sich eine Temperatur der Luft im Schlauch von $T_2 = 330\,\mathrm{K}$ ein. Der Querschnittsradius r ist bei der Zustandsänderung $1 \to 2$ fix, $r_1 = r_2 = 1.85\,\mathrm{cm}$.
Die Temperatur der Umgebung beträgt $T_\mathrm{U} = 283\,\mathrm{K}$, der Umgebungsdruck $p_\mathrm{U} = 1.0\,\mathrm{bar}$.

a) Berechnen Sie die Masse der Luft im Reifen in den Zuständen 1 und 2.

b) Berechnen Sie die technische Arbeit $L_{\mathrm{t},12}$, die beim Aufpumpen aufgebracht werden muss.

c) Berechnen Sie die Entropieerzeugung $S_{\mathrm{irr},12}$ beim Aufpumpen.

Aufgrund eines Lochs strömt so lange Luft aus dem Schlauch heraus, bis sich ein Druck von $p_3 = 1.27\,\mathrm{bar}$ einstellt. Es wird angenommen, dass die Luft im Schlauch von $2 \to 3$ eine polytrope Zustandsänderung mit $n = 0.85 \cdot \kappa$ erfährt.

d) Berechnen Sie die Temperatur T_3 der Luft im Schlauch am Ende des Ausströmvorgangs.

Nun wird der Schlauch ausgebaut und geflickt. Im ausgebauten und geflickten Zustand ist der Radius r des Schlauchs veränderlich und stellt sich je nach Innendruck entsprechend

$$r = \frac{p - p_\mathrm{U}}{C}$$

mit $C = 2.7 \cdot 10^6\,\mathrm{Pa\,m^{-1}}$ ein. Zu Testzwecken wird der Schlauch nun wieder auf $p_3 = 1.27\,\mathrm{bar}$ und dann auf $p_4 = 2.0\,\mathrm{bar}$ aufgepumpt.

e) Berechnen Sie die Volumenänderungsarbeit $L_{\mathrm{v},34}$, die von $3 \to 4$ aufgebracht werden muss.

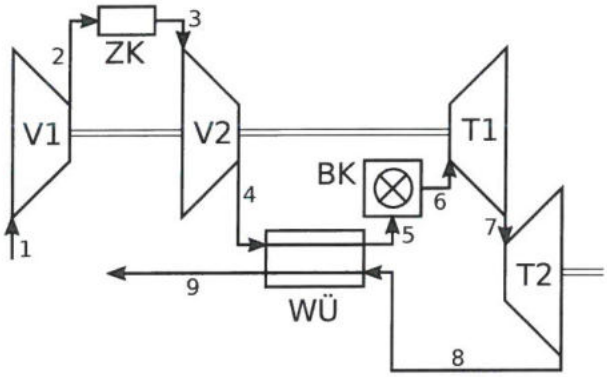
Stoffwerte Luft (ideales Gas):

- $c_{p,\mathrm{L}} = 1004\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$, $R_\mathrm{L} = 287\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$

Hinweise:

- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Der Durchmesser des Schlauches d ist unveränderlich.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt



Ein stationärer, offener Gasturbinenprozess arbeitet nach nebenstehendem Schema. Luft vom Zustand 1 ($p_1 = 1\,\text{bar}$, $T_1 = 293\,\text{K}$) wird im Verdichter V1 adiabat reibungsfrei auf Zustand 2 verdichtet. Im Zwischenkühler ZK wird dem Luftmassenstrom so viel Wärme entzogen, dass im Zustand 3 die Temperatur $T_3 = 315.7\,\text{K}$ beträgt. Anschließend wird im Verdichter V2 adiabat reibungsfrei auf $p_4 = 30\,\text{bar}$ verdichtet. In einem Gegenstromwärmeübertrager WÜ wird die Luft danach auf $T_5 = 500\,\text{K}$ erwärmt, wobei die spezifische Wärme $|q_{\text{WÜ}}| = 68.2\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$ übertragen wird. In der Brennkammer BK wird die Luft durch Zufuhr des spezifischen Wärmestroms q_{56} weiter erhitzt. Anschließend wird die Luft in der nicht idealen Turbine T1 auf den Druck $p_7 = 7\,\text{bar}$ entspannt, wobei die Turbinenleistung zum Betrieb der Verdichter V1 und V2 verwendet wird. In der Turbine T2 ($\eta_{s,\text{T2}} = 0.95$), die mit dem Generator verbunden ist, erfolgt die Entspannung auf $p_8 = p_1$, bevor die Luft im Gegenstromwärmeübertrager WÜ auf $T_9 = 473.9\,\text{K}$ abgekühlt wird.

a) Skizzieren Sie den Prozess qualitativ in ein T,s-Diagramm. Kennzeichnen Sie die Isobare durch Zustand 1.

b) Berechnen Sie den Druck p_3 und die im Zwischenkühler ZK abgegebene spezifische Wärmemenge q_{23}.

c) Berechnen Sie die Temperatur T_7.

d) Berechnen Sie den Wirkungsgrad des Prozesses η_{th}.

Die Verdichter V1 und V2 werden nun durch einen einzigen Verdichter V3 ersetzt, der ebenfalls adiabat reibungsfrei arbeitet. Dadurch kann die Zwischenkühlung entfallen. Der Druck p_4 beträgt weiterhin 30 bar.

e) Zeigen Sie mittels einer Skizze im p,v-Diagramm, dass die benötigte spezifische Arbeit $l_{\text{t,V1V2}}$ zum Betrieb der Verdichter V1 und V2 geringer ist, als die benötigte spezifische Arbeit $l_{\text{t,V3}}$ zum Betrieb von V3. Kennzeichnen Sie die Differenz der spezifischen Arbeit der beiden Fälle.

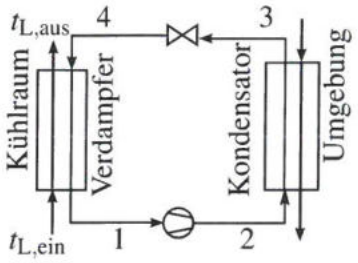
Stoffwerte Luft (ideales Gas):

- $\kappa_{\text{L}} = 1.4$, $c_{p,\text{L}} = 1004\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Zwischenkühler, Gegenstromwärmeübertrager und Brennkammer sind isobar.
- Die Turbinen und der Gegenstromwärmeübertrager sind zur Umgebung adiabat.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.



Der Kühlraum eines Restaurants wird mit Hilfe eines stationären Kaltdampfprozesses mit dem Kältemittel R290 gekühlt.
Der Massenstrom $\dot{M}_L = 15\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ der Kühlraumluft wird in der Kältemaschine von $t_{L,ein} = 4\,°C$ auf $t_{L,aus} = 0.5\,°C$ abgekühlt. Im Verdampfer wird hierbei das Kältemittel bei einer konstanten Temperatur von 0 °C gerade vollständig verdampft (Zustand 1). Danach wird es adiabat isentrop verdichtet (Zustand 2). Im Kondensator wird das Kältemittel zunächst isobar abgekühlt und anschließend bei einer Temperatur von 40 °C gerade vollständig kondensiert (Zustand 3). Danach wird es adiabat gedrosselt (Zustand 4) und dem Verdampfer zugeführt. Die Umgebungstemperatur beträgt $t_U = 20\,°C$.

a) Skizzieren Sie den beschriebenen Kaltdampfprozess qualitativ in einem $\log(p),h$-Diagramm.

b) Berechnen Sie den Massenstrom $\dot{M}_{KM}$ des Kältemittels.

c) Berechnen Sie die Leistungszahl ε_{KM} der Kältemaschine.

d) Berechnen Sie die Änderung des Exergiestroms des Kältemittels beim Durchströmen des Verdampfers, $|\Delta\dot{L}_{ex,41}|$.

In den Wintermonaten (im Folgenden Index *) wird zur Optimierung des Prozesses bei unveränderten Kühlraumbedingungen das Druckverhältnis des isentropen Verdichters angepasst. Bei unveränderter Verdampfungstemperatur von 0 °C ergibt sich dadurch eine Kondensationstemperatur von 15 °C. Die Umgebungstemperatur sei $t_U^* = 5\,°C$. Das Kältemittel verlässt den Kondensator weiterhin gerade vollständig kondensiert (Zustand 3*).

e) Tragen Sie die Zustände des veränderten Prozesses in das unter Teilaufgabe a) verwendete $\log(p),h$-Diagramm ein. Kennzeichnen Sie die veränderten Zustände mit *.

f) Wie groß ist nun der Kältemittelmassenstrom $\dot{M}_{KM}^*$?

g) Berechnen Sie die Änderung des Exergiestroms des Kältemittels beim Durchströmen der Drossel, $|\Delta\dot{L}_{ex,3^*4^*}|$.

Auszug aus der Dampftafel für R290:

t in °C	p_s in bar	h' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$	h'' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$	s' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	s'' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
0	4.7	200	575	1.000	2.372
15	7.3	238	591	1.135	2.358
40	13.7	307	614	1.359	2.340

Stoffwerte:

- Luft: ideales Gas mit $c_{p,L} = 1.004\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
- R290: Im überhitzten Bereich des Kondensators (nur dort!) darf der Dampf als ideales Gas mit $c_{p,D} = 2.263\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$ behandelt werden.

Hinweise:

- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Alle Wärmeübertrager arbeiten isobar und nach außen hin adiabat.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Masse der Luft im Reifen in den Zuständen 1 und 2:

$$M = \frac{pV}{R_L T}$$

mit

$$V = d\pi^2 r^2$$

$$M_1 = \frac{p_1 V_1}{R_L T_1} = \underline{\underline{4.12 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg}}}$$

$$M_2 = \frac{p_2 V_2}{R_L T_2} = \underline{\underline{7.49 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg}}}$$

b) Technische Arbeit $L_{t,12}$, die beim Aufpumpen aufgebracht werden muss:
1. Hauptsatz um den Schlauch von $1 \to 2$:

$$E_2 - E_1 = Q_{12} + L_{t,12} + \sum_k M_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2}^{\to 0} + g z_k\right)$$

$$M_2 u_2 - M_1 u_1 = -|Q_{12}| + L_{t,12} + M_{zu} h_{zu}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$u_2 = c_v (T_2 - T_0) + u_0$$

$$u_1 = c_v (T_1 - T_0) + u_0$$

$$h_{zu} = c_p (T_U - T_0) + h_0$$

$$h_{zu} = c_v (T_U - T_0) + R_L (T_U - T_0) + u_0 + p_0 v_0$$

$$h_{zu} = u_U + p_U v = u_U + R_L T_U$$

mit $p_0 v_0 = R_L T_0$ und $M_{zu} = M_2 - M_1$

$$M_2 (c_{v,L} (T_2 - T_0)^{\to 0} + u_0^{\to 0}) - M_1 (c_{v,L} (T_1 - T_0)^{\to 0} + u_0^{\to 0}) = -|Q_{12}| + L_{t,12} + M_{zu} (c_{v,L} (T_U - T_0)^{\to 0} + u_0^{\to 0} + R_L T_U)$$

$$c_{v,L} = c_{p,L} - R_L = 717\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$$

$$L_{t,12} = M_2 u_2 - M_1 u_1 + |Q_{12}| - M_{zu} (u_U + R_L T_U) = M_2 u_2 - M_1 u_1 + |Q_{12}| - M_{zu} h_{zu} = \underline{928.4\,\mathrm{J}}$$

c) Entropieerzeugung $S_{\mathrm{irr},12}$ beim Aufpumpen (Bezugstemperatur $T_{\mathrm{ref}} = T_{\mathrm{U}}$):

2. Hauptsatz um den Schlauch von $1 \to 2$:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}Q}{T_{\mathrm{U}}} + \sum_{\mathrm{k}} M_{\mathrm{k}} s_{\mathrm{k}} + \int_1^2 \mathrm{d}S_{\mathrm{irr}}$$

$$S_2 - S_1 = -\frac{|Q_{12}|}{T_{\mathrm{U}}} + (M_2 - M_1) \cdot s_{\mathrm{zu}} + S_{\mathrm{irr},12}$$

$$S_2 - S_1 = M_2 s_2 - M_1 s_1$$

$$s_{\mathrm{zu}} = s_{\mathrm{U}}$$

$$S_{\mathrm{irr},12} = M_2 s_2 - M_1 s_1 - M_2 s_{\mathrm{U}} + M_1 s_{\mathrm{U}} + \frac{|Q_{12}|}{T_{\mathrm{U}}}$$

$$S_{\mathrm{irr},12} = M_2 \cdot (s_2 - s_{\mathrm{U}}) - M_1 \cdot (s_1 - s_{\mathrm{U}}) + \frac{|Q_{12}|}{T_{\mathrm{U}}}$$

mit

$$s_2 - s_{\mathrm{U}} = c_{p,\mathrm{L}} \ln\left(\frac{T_2}{T_{\mathrm{U}}}\right) - R_{\mathrm{L}} \ln\left(\frac{p_2}{p_{\mathrm{U}}}\right)$$

und

$$s_1 - s_{\mathrm{U}} = c_{p,\mathrm{L}} \ln\left(\frac{T_1}{T_{\mathrm{U}}}\right) - R_{\mathrm{L}} \ln\left(\frac{p_1}{p_{\mathrm{U}}}\right)$$

$$S_{\mathrm{irr},12} = \underline{\underline{2.57\,\mathrm{J\,K^{-1}}}}$$

d) Berechnung der Temperatur T_3 der Luft im Schlauch am Ende des Ausströmvorgangs, über den Zusammenhang zwischen Temperatur und Druck für polytrope Zustandsänderungen:

$$n = 0.85 \cdot \kappa = 0.85 \frac{c_{p,\mathrm{L}}}{c_{p,\mathrm{L}} - R_{\mathrm{L}}} = 1.1902$$

$$T_3 = T_2 \cdot \left(\frac{p_3}{p_2}\right)^{\frac{n-1}{n}} = \underline{\underline{287.64\,\mathrm{K}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

e) Volumenänderungsarbeit von $3 \rightarrow 4$:

$$L_{v,34} = -\int_{V_3}^{V_4} p\,\mathrm{d}V \text{ mit } \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = (2 \cdot d\pi^2 r)$$

$$L_{v,34} = -\int_{r_3}^{r_4} p(2 \cdot d\pi^2 r)\,\mathrm{d}r$$

$$L_{v,34} = -2 \cdot d\pi^2 \int_{r_3}^{r_4} (p_U + Cr) \cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$L_{v,34} = -2 \cdot d\pi^2 \int_{r_3}^{r_4} (p_U r + Cr^2)\,\mathrm{d}r$$

$$L_{v,34} = -2 \cdot d\pi^2 \left[\frac{p_U r^2}{2} + \frac{Cr^3}{3}\right]_{r_3}^{r_4}$$

$$r_3 = \frac{p_3 - p_U}{C}$$

$$r_4 = \frac{p_4 - p_U}{C}$$

$$L_{v,34} = -2 \cdot d\pi^2 \left[\frac{p_U(r_4^2 - r_3^2)}{2} + \frac{C(r_4^3 - r_3^3)}{3}\right] = \underline{\underline{-1498\,\mathrm{J}}}$$

Alternativ:

$$r = \sqrt{\frac{V}{d\pi^2}}$$

$$L_{v,34} = \int_{V_3}^{V_4} p_U + C\sqrt{\frac{V}{d\pi^2}}\,\mathrm{d}V$$

$$L_{v,34} = \int_{V_3}^{V_4} p_U\,\mathrm{d}V + \int_{V_3}^{V_4} C\sqrt{\frac{V}{d\pi^2}}\,\mathrm{d}V$$

$$L_{v,34} = p_U(V_4 - V_3) + \frac{C}{\sqrt{d\pi^2}}\frac{2}{3}\left(V_4^{\frac{3}{2}} - V_3^{\frac{3}{2}}\right)$$

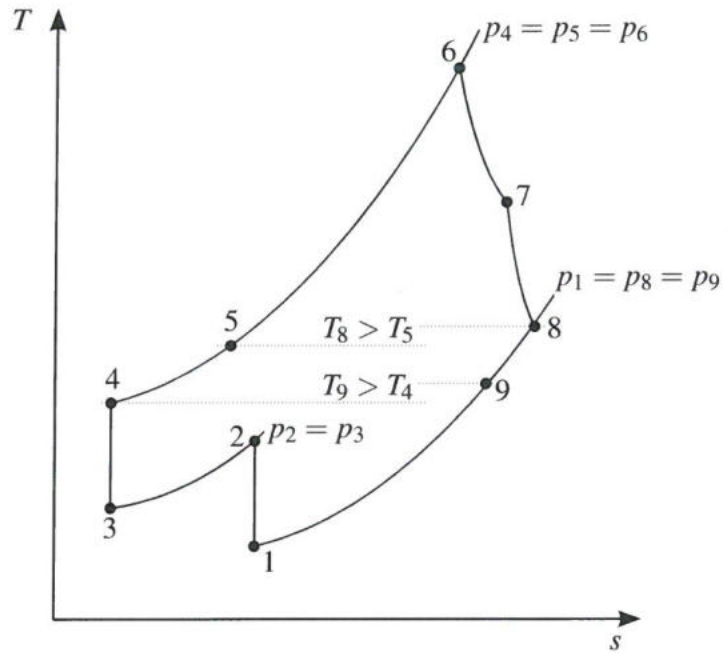
$$V_3 = \left(\frac{p_3 - p_U}{C}\right)^2 \cdot d\pi^2 = 6.909 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}^3$$

$$V_4 = \left(\frac{p_4 - p_U}{C}\right)^2 \cdot d\pi^2 = 94.77 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}^3$$

$$L_{v,34} = \underline{\underline{-1498\,\mathrm{J}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) T,s-Diagramm:



b) Berechnung von p_3 und der im ZK abgegebenen spezifischen Wärmemenge q_{23}:

$$T_4 = T_5 - \frac{|q_{\mathrm{W\ddot{U}}}|}{c_{p,\mathrm{L}}}$$

$$p_2 = p_3 = p_4 \left(\frac{T_3}{T_4}\right)^{\frac{\kappa_\mathrm{L}}{\kappa_\mathrm{L}-1}} = \underline{10.003\,\mathrm{bar}}$$

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa_\mathrm{L}-1}{\kappa_\mathrm{L}}}$$

$$q_{23} = c_p\,(T_3 - T_2) = \underline{\underline{-251.046\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c) Berechnung der Temperatur T_7:

$$T_8 = T_9 + \frac{|q_{\mathrm{W\ddot{U}}}|}{c_{p,\mathrm{L}}}$$

$$\eta_{s,\mathrm{T2}} = \frac{h_8 - h_7}{h_{8^*} - h_7} = \frac{T_8 - T_7}{T_{8^*} - T_7} \qquad T_{8^*} = T_7 \left(\frac{p_8}{p_7}\right)^{\frac{\kappa_\mathrm{L}-1}{\kappa_\mathrm{L}}}$$

$$T_7 = \frac{T_8}{\eta_{s,\mathrm{T2}} \left[\left(\frac{p_8}{p_7}\right)^{\frac{\kappa_\mathrm{L}-1}{\kappa_\mathrm{L}}} - 1\right] + 1} = \underline{\underline{910.884\,\mathrm{K}}}$$

d) Berechnung des Wirkungsgrades η_{th}:

$$\eta_{\text{th}} = \frac{|l_{\text{t,T2}}|}{q_{56}}$$

mit

$$q_{56} = c_{p,\text{L}}\,(T_6 - T_5) \qquad l_{\text{t,T2}} = c_{p,\text{L}}\,(T_8 - T_7)$$

benötigt: T_6
Möglichkeit 1: 1. HS um Welle

$$l_{\text{t,T1}} + l_{\text{t,V1}} + l_{\text{t,V2}} = 0$$

$$c_{p,\text{L}}\,(T_7 - T_6) = c_{p,\text{L}}\,(T_1 - T_2) + c_{p,\text{L}}\,(T_3 - T_4)$$

$$T_6 = T_7 + T_2 + T_4 - T_1 - T_3$$

Möglichkeit 2: 1. HS um Gesamtsystem

$$q_{56} + q_{23} + l_{\text{t,T2}} + h_1 - h_9 = 0 \qquad \text{mit} \quad h_1 - h_9 = c_{p,\text{L}}\,(T_1 - T_9)$$

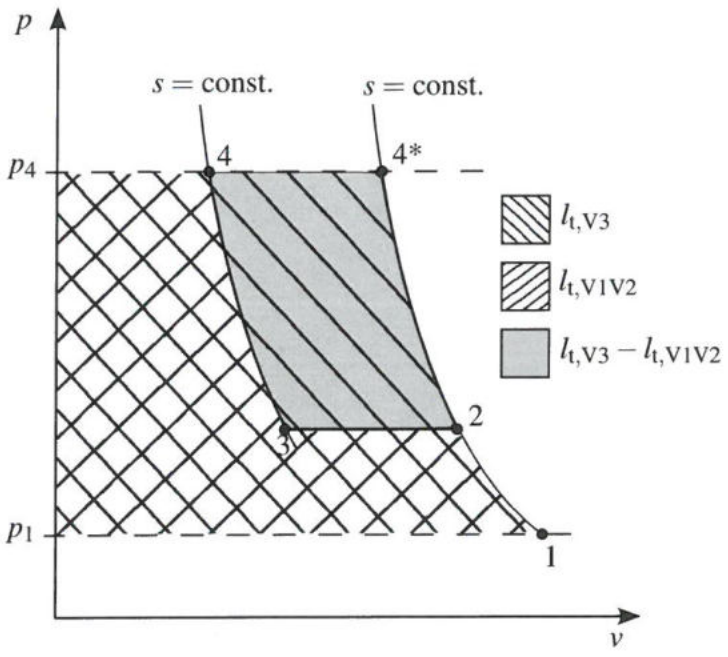
$$T_6 = -T_1 + T_2 - T_3 + T_5 + T_7 - T_8 + T_9 \qquad (\text{mit} \quad T_5 - T_8 + T_9 = T_4)$$

$$\eta_{\text{th}} = \underline{\underline{0.461}}$$

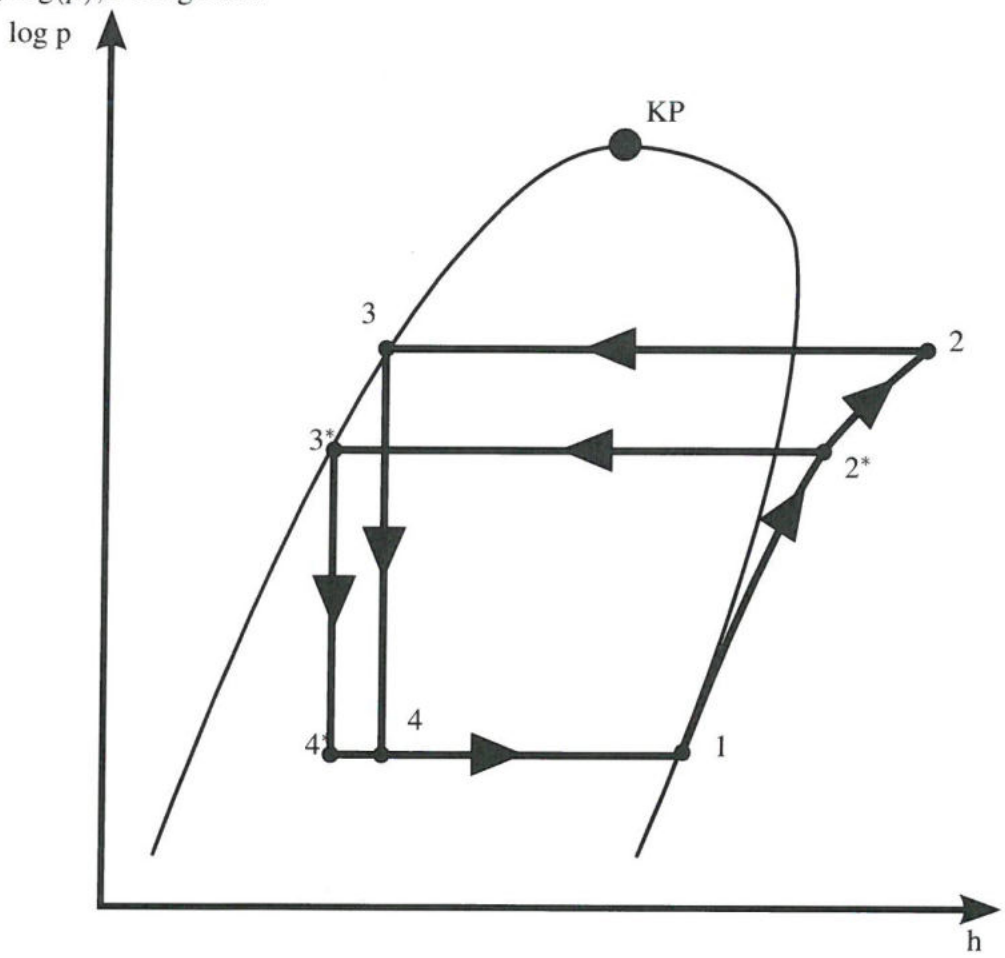
e) p,v-Diagramm:

$$l_{\text{t,V1V2}} = \int_1^4 v\,\mathrm{d}p \qquad l_{\text{t,V3}} = \int_1^{4^*} v\,\mathrm{d}p$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt



a) + e) $\log(p), h$-Diagramm



b) 1. HS um Verdampfer:

$$\dot{M}_{\mathrm{KM}}(h_4 - h_1) + \dot{M}_{\mathrm{L}} c_{p,\mathrm{L}}(t_{\mathrm{L,ein}} - t_{\mathrm{L,aus}}) = 0$$

$$\dot{M}_{\mathrm{KM}} = \dot{M}_{\mathrm{L}} c_{p,\mathrm{L}} \frac{t_{\mathrm{L,ein}} - t_{\mathrm{L,aus}}}{h_1 - h_4}$$

mit

$$h_1 = h''(0\,^\circ\mathrm{C}) = 575\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

$$h_4 = h_3 = h'(40\,^\circ\mathrm{C}) = 307\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

$$\dot{M}_{\mathrm{KM}} = \underline{\underline{0.197\,\mathrm{kg\,s^{-1}}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c)

$$\varepsilon_{KM} = \frac{\dot{Q}_{zu}}{P_V} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$

Dampf darf im ueberhitzten Bereich als ideales Gas behandelt werden :

$$h_2 = h''(t_K) + c_{p,D}(t_2 - t_K)$$

Kalorische Zustandsgleichung :

$$ds = \frac{c_{p,D}\,dT}{T} - \frac{R\,dp}{p}$$

isobare Zustandsaenderung $2 \to 3 \Rightarrow dp = 0$

$$ds = \frac{c_{p,D}\,dT}{T}$$

$$s''(t_K) - s_2 = c_{p,D} \ln \frac{T_K}{T_2}$$

mit

$$s_2 = s_1 = s''(t_V) = 2.372\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$

$$T_2 = \frac{T_K}{e^{\frac{s''(t_K) - s_2}{c_{p,D}}}} = 317.61\,\mathrm{K}$$

$$h_2 = 624.092\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

$$\varepsilon_{KM} = \underline{\underline{5.459}}$$

d)

$$|\Delta\dot{L}_{ex,41}| = |\dot{L}_{ex,1} - \dot{L}_{ex,4}| = |\dot{M}_{KM}(h_1 - h_U - T_U(s_1 - s_U) - (h_4 - h_U - T_U(s_4 - s_U)))|$$
$$= |\dot{M}_{KM}(h_1 - h_4 - T_U(s_1 - s_4))|$$

mit

$$s_1 = s''(t_V) = 2.372\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$

$$s_4 = s'(t_V) + x_4(s''(t_V) - s'(t_V))$$

$$x_4 = \frac{h_4 - h'(t_V)}{h''(t_V) - h'(t_V)} = 0.286$$

$$s_4 = 1.392\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$

$$|\Delta\dot{L}_{ex,41}| = \underline{\underline{3.823\,\mathrm{kW}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

f) 1. HS um Verdampfer:

$$\dot{M}^*_{KM} = \dot{M}_L c_{p,L} \frac{t_{L,ein} - t_{L,aus}}{h_1 - h^*_4}$$

mit

$$h^*_4 = h^*_3 = h'(15\,^\circ\mathrm{C}) = 238\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

$$\dot{M}^*_{KM} = \underline{\underline{0.156\,\mathrm{kg\,s^{-1}}}}$$

g)

$$|\Delta\dot{L}_{\mathrm{ex},3^*4^*}| = |\dot{L}_{\mathrm{ex},4^*} - \dot{L}_{\mathrm{ex},3^*}| = |\dot{M}_{\mathrm{KM}}(h_4^* - h_{\mathrm{U}}^* - T_{\mathrm{U}}^*(s_4^* - s_{\mathrm{U}}^*) - (h_3^* - h_{\mathrm{U}}^* - T_{\mathrm{U}}^*(s_3^* - s_{\mathrm{U}}^*)))|$$
$$= |\dot{M}_{\mathrm{KM}}^* T_{\mathrm{U}}^*(s_4^* - s_3^*)|$$

mit

$$s_3^* = s'(t_{\mathrm{K}}^*) = 1.135\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$
$$s_4^* = s'(t_{\mathrm{V}}) + x_4^*(s''(t_{\mathrm{V}}) - s'(t_{\mathrm{V}}))$$
$$x_4^* = \frac{h_4^* - h'(t_{\mathrm{V}})}{h''(t_{\mathrm{V}}) - h'(t_{\mathrm{V}})} = 0.102$$
$$s_4^* = 1.141\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$
$$|\Delta\dot{L}_{\mathrm{ex},3^*4^*}| = \underline{\underline{0.175\,\mathrm{kW}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt